

ESERCITAZIONE REALSENSE+PROFILATORE

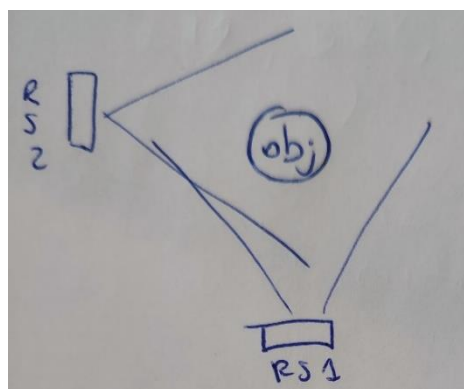
Realsense

1. Prendere due RealSense dalla scatola e marchiare le scatole con dello scotch carta con il nome del proprio gruppo.
2. Cercare il datasheet del dispositivo su internet e riportare le informazioni contenute con quanto illustrato a lezione (es: che caratteristiche ha questo dispositivo? Qual è il suo range operativo?).
3. Scaricare l'SDK per il proprio sistema operativo: <https://github.com/realsenseai/librealsense>
 - a. WINDOWS:
https://github.com/realsenseai/librealsense/blob/master/doc/distribution_windows.md è FONDAMENTALE usare questa versione se volete avere il wrapper di MATLAB
<https://github.com/realsenseai/librealsense/releases/tag/v2.54.1> (scaricate **Intel.RealSense.SDK-WIN10-2.54.1.5216.exe** e installatelo seguendo le istruzioni)
 - b. MAC OS: https://github.com/realsenseai/librealsense/blob/master/doc/installation_osx.md
 - c. LINUX: https://github.com/realsenseai/librealsense/blob/master/doc/distribution_linux.md

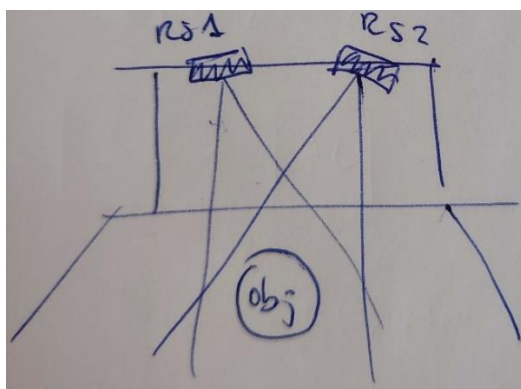
ATTENZIONE: il wrapper di MATLAB non è fondamentale, ma vi permette di aprire le rosbag generate dall'SDK nell'ambiente MATLAB che già conoscete. Il tutorial per l'utilizzo si può trovare qui:

<https://github.com/realsenseai/librealsense/tree/master/wrappers/matlab>

4. Installare sul proprio computer Anaconda o Miniconda e una IDE Python che preferite (il mio consiglio è di usare gli ambienti per gestire meglio le installazioni dei pacchetti invece di installare Python in locale, ma vedete come siete comodi voi). I pacchetti fondamentali da installare nell'ambiente sono: pyrealsense2, numpy, opencv, open3d. Consiglio Python 3.13. Si installa tutto da pip.
- ATTENZIONE:** se non sapete bene come fare, chiamatemi che lo facciamo insieme!
5. Testare entrambe le camere connettendole a due porte diverse del proprio PC (devono essere USB3) usando il cavetto che si trova nella scatola. Annotare i codici seriali.
6. Usando il "Realsense Viewer" attivare entrambe le camere (selezionando "on" sia RGB sia DEPTH, mentre "off" la IMU). **ATTENZIONE:** i cavetti possono essere un po' sensibili e quindi il pc potrebbe faticare a riconoscere le camere. Fate qualche prova, le camere funzionano tutte!
7. Le configurazioni da testare sono le seguenti. Per realizzarle, utilizzate i profilati e i supporti del laboratorio liberamente. Qualora voleste creare delle interfacce specifiche e customizzate, mandatemi gli STL così che li possa stampare in 3D. Per entrambe, bisognerà eseguire la procedura di calibrazione prima e di acquisizione del misurando poi.



Disegno in vista dall'alto



Disegno in vista laterale

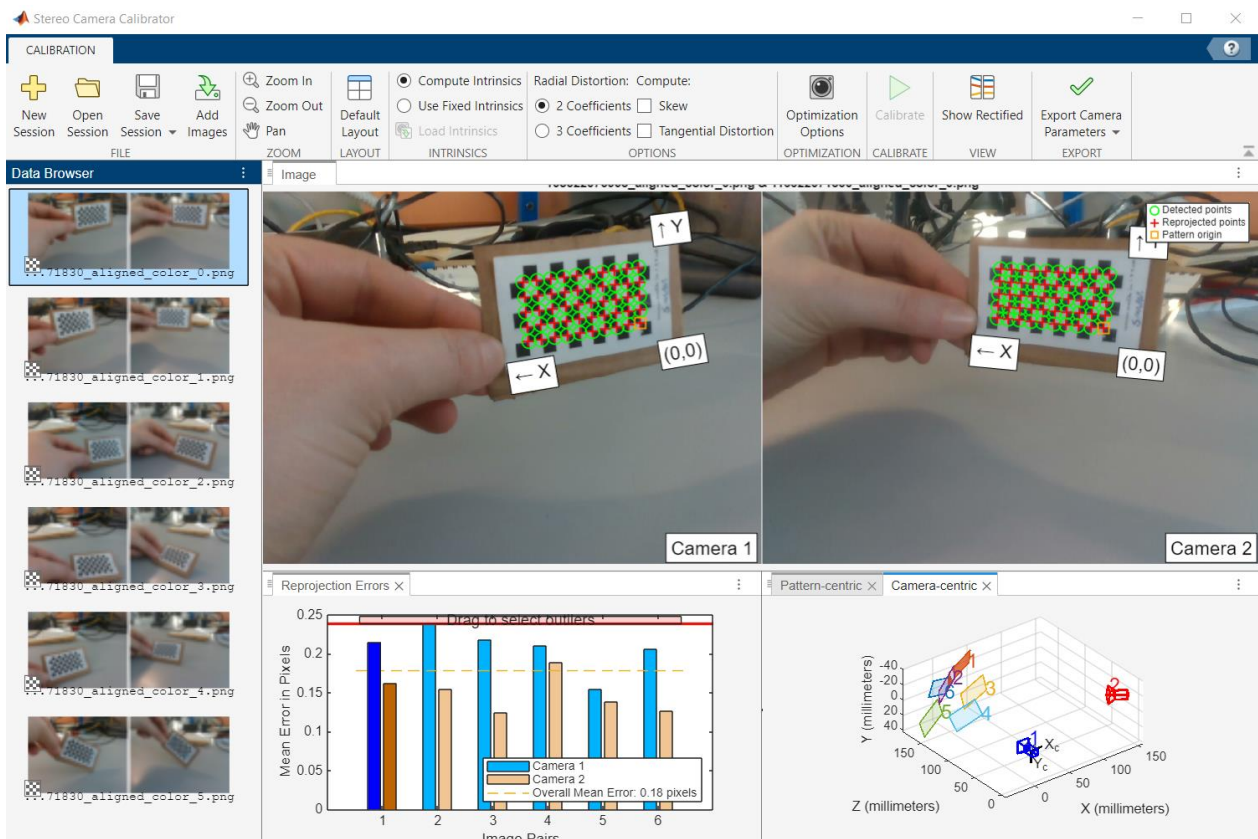
Calibrazione

I passi seguenti andranno ripetuti per ogni configurazione. Assicuratevi di avere i codici Python di acquisizione ("multiple_realsense_viewer_and_saver") e di calibrazione ("extrinsic_calibration_pipeline") nella stessa cartella.

1. Lanciare il software fornito dalla docente "multiple_realsense_viewer_and_saver" e verificare che vengano viste entrambe le camere.
2. Posizionare il pattern di calibrazione nella scena in modo che sia inquadrato da entrambe le telecamere. Una volta pronti, premete "S" su una delle due finestre che vi appaiono per salvare il frame corrente (colore, depth, point cloud). Muovete il pattern nella scena in modo che sia sempre in posizioni diverse (anche con orientamenti e inclinazioni vari), assicurandovi comunque che entrambe le camere vedano sempre il pattern. Regolate le distanze tra le camere qualora servisse in modo da ottimizzare il campo inquadrato sovrapposto. Per ogni posizione di calibrazione, premete "S". Quando avete finito, premete "ESC".
3. Eseguire la calibrazione con il metodo che preferite:

a. IN MATLAB

- i. Mettete i dati relativi alla camera "master" in una cartella apposita, i dati relativi alla camera "slave" in un'altra. Idealmente usate il serial number nel nome delle cartelle.
- ii. Aprite l'applicativo "Stereo Camera Calibration" e cliccate su "Add images". Selezionate le due cartelle e impostate la dimensione in millimetri della scacchiera di calibrazione che andrete a usare. Per le RealSense, la distorsione ottica è bassa quindi va bene l'impostazione di default.
- iii. Una volta che l'applicativo avrà caricato in memoria le coppie di immagini a colori, potete eventualmente scartare quelle che non sono uscite bene. Cliccate poi su "Calibrate" per avviare il processo di calibrazione.
- iv. Visionate il risultato approssimativo "camera-centric" e verificate che sia sensato rispetto al vostro set-up. Dopodiché, se soddisfatti, esportate i parametri.



b. IN PYTHON

- i. Assicuratevi che la cartella contenente il software di calibrazione contenga la cartella di test realizzata al punto 2.
- ii. Lanciate il software “extrinsic_calibration_pipeline” e seguite le istruzioni. Per ogni camera, verrà prima eseguita la calibrazione intrinseca (i relativi dati saranno salvati nella cartella “camera_parameters” locata all’interno del test folder specificato), poi la calibrazione estrinseca che muoverà una delle due nello spazio dell’altra. Annotate i seriali di slave e master. Il risultato verrà salvato in un file all’interno della cartella “camera_parameters”.

Ricostruzione 3D

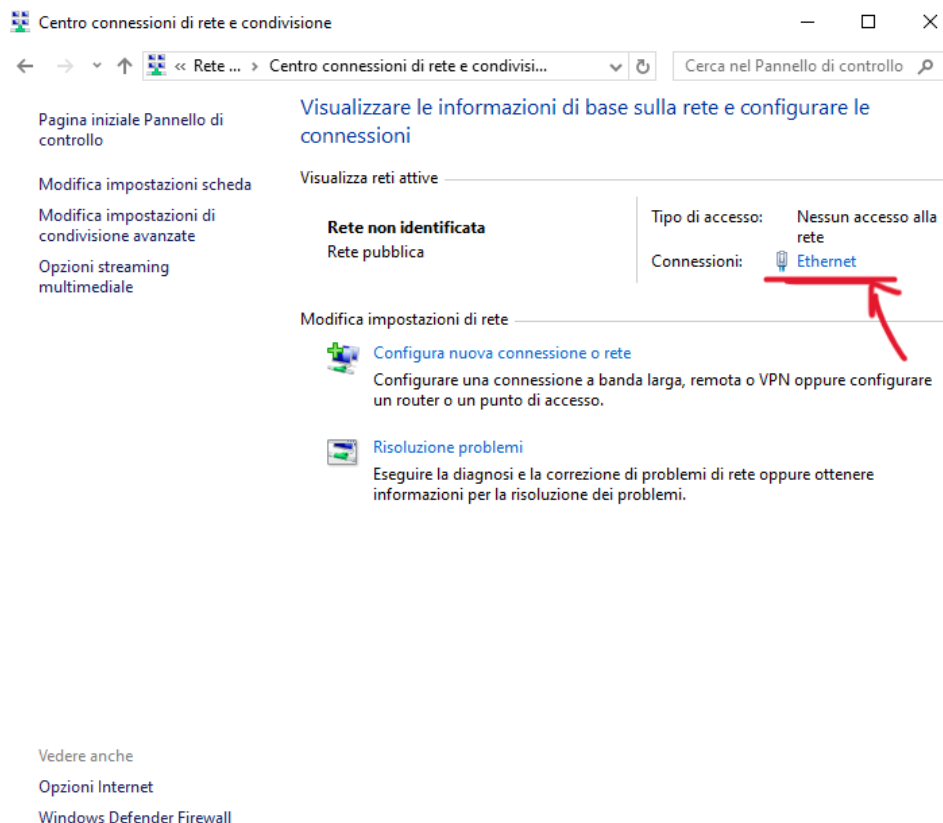
I passi seguenti andranno ripetuti per ogni configurazione.

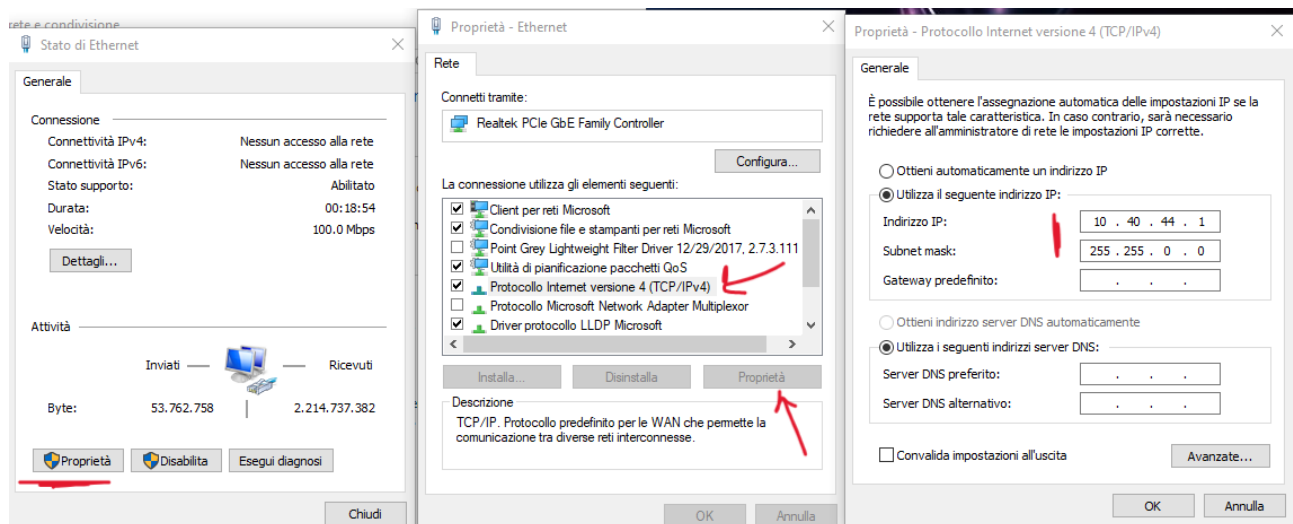
1. Posizionate il vostro misurando nell’area vista da entrambe le camere e assicuratevi che sia visto bene da entrambe.
2. Utilizzando il software “multiple_realsense_viewer_and_saver” acquisite qualche frame della scena. Verranno salvati in una nuova cartella.
3. Scrivete ora un codice nell’ambiente che preferite (MATLAB o Python) che faccia le seguenti cose:
 - a. Utilizzando le formule per passare dal mondo 3D al mondo 2D (si trovano nelle slide), convertire i dati contenuti nella point cloud in una depth map (mettendoci il valore di Z nella cella) e in una immagine a colori “convertita” (mettendo per ogni canale il corrispondente livello di grigio salvato nella point cloud). In Python: Open3D per aprire i .ply in formato matriciale numpy (<https://www.open3d.org/docs/release/>). In MATLAB: leggere con “pcread” il file .ply e manipolarlo usando le proprietà del tipo pointCloud. (<https://it.mathworks.com/help/vision/ref/pointcloud.html>). Dovreste ottenere due immagini di dimensione uguale a quelle salvate in memoria (640x480). Verificate osservandole se: (1) tutti i punti di interesse del misurando si vedono o se ci sono parti “bucate”, in tal caso va rifatta l’acquisizione mettendo il misurando in una posizione diversa; (2) la direzione dei punti è la stessa delle immagini o dovete invertire alcune coordinate?
 - b. Se dovete invertire alcune coordinate, applicate le dovute trasformazioni alla point cloud (banalmente basta un -) e ripetete il punto (a) come verifica
 - c. Controllate che i valori del vettore T della matrice di calibrazione estrinseca siano in metri. Se così non è, convertiteli in metri
 - d. Applicare la trasformazione rigida tra le nuvole prese dalle due camere in modo da spostare la nuvola “slave” nello spazio della nuvola “master”. In MATLAB: rigidform3D (<https://it.mathworks.com/help/images/ref/rigidform3d.html>) , in Python usate il metodo “transform” di un oggetto nuvola creato in Open3D (https://www.open3d.org/docs/latest/python_api/open3d.geometry.Geometry3D.html)
 - e. Mostrare la nuvola master e la nuvola slave trasformata, entrambe con i colori reali applicati.
 - f. **DA FARE DOPO AVER SEGUITO LA LEZIONE SUL PROCESSING:** applicare un algoritmo di ottimizzazione ICP per migliorare l’allineamento delle nuvole

Profilatore Wenglor

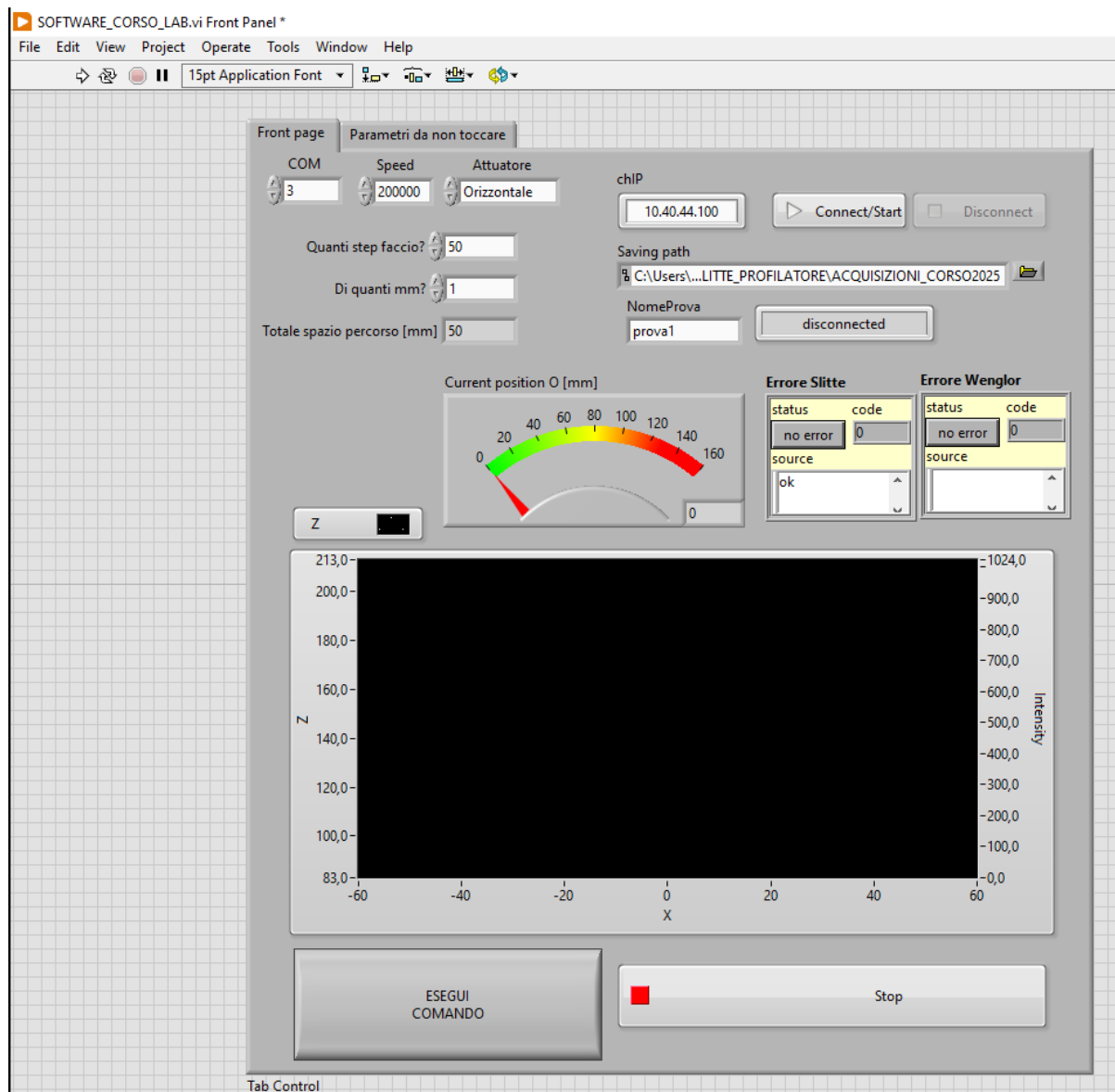
La nuvola di punti ottenuta dal profilatore va acquisita una volta sola per il vostro misurando. Il software di acquisizione e il banchetto di misura si trovano in laboratorio in una stazione apposita (fate a turno con i vostri colleghi per usarlo).

1. Cercate in rete il datasheet del profilatore (trovate il codice prodotto sul suo retro e/o sulla scatola).
2. Posizionate il vostro misurando all'interno del range della slitta micrometrica, possibilmente non partendo esattamente dallo zero (posizione di HOME) per assicurarvi di ricostruire l'oggetto senza errori.
3. Accendete il computer ed entrate in Windows. La password del computer è: x3596683
4. Accendete l'alimentatore delle slitte.
5. Accendete l'alimentatore da banco che alimenta il profilatore. La tensione dovrebbe già essere impostata su 12 V, qualora non lo fosse regolatela per essere esattamente a questo valore. Se fatto correttamente, sul profilatore dovrebbe accendersi un led blu e potrete accenderlo cliccando su uno dei bottoni centrali.
6. Verificate che il cavo Ethernet del profilatore sia connesso al computer. Se così non è, togliete il cavo attuale e inserite quello del profilatore.
7. Aprite il "Pannello di controllo", andate su "Rete e Internet", poi su "Centro connessioni di rete e condivisione". Cliccate su "Ethernet" come in figura. Vi si apriranno le seguenti schermate; cliccate prima su "Proprietà", poi nella nuova schermata selezionate "Protocollo Internet IPv4" e cliccate su "Proprietà". Nell'ultima schermata che vi si aprirà dovrete cliccare su "Utilizza il seguente indirizzo IP" e impostare i valori in figura. **NOTA:** se vi dovesse essere necessario connettervi a internet, dovrete cambiare cavo e selezionare in questa schermata "Ottieni automaticamente indirizzo IP".





8. Sul desktop troverete una cartella “COMANDA_SLITTE_CORSO” che contiene i vari programmi necessari a far funzionare il software di acquisizione scritto in LabView. Cliccate su quello chiamato SOFTWARE_CORSO_LAB. Vi si aprirà la schermata seguente.



9. Creare una cartella con il nome del vostro gruppo all'interno della cartella "ACQUISIZIONI_CORSO2025" e ricordatevi di selezionarla nel "Saving Path" prima di cominciare le prove. Per ogni acquisizione che farete, date un nuovo nome alla prova. Decidete il numero di step da far fare alla slitta e la dimensione di un singolo step (nel box in grigio vi esce in automatico quanti millimetri percorrerà in totale). Assicuratevi di non andare oltre 160 altrimenti la slitta si blocca al fine corsa.
10. Quando è tutto pronto, cliccate sulla freccina bianca in alto (subito sotto "Edit") per avviare l'esecuzione del programma. Ricordate di NON usare il pulsante rosso per fermare il programma ma solo il pulsante di STOP nella palette grigia in basso.
11. Cliccate su "Connect" accanto alla box dell'IP. Se il misurando è nel range del profilatore, dovrebbe apparire una riga bianca (il profilo) e un segnale giallo (l'intensità della lama, ovvero le riflessioni). Ignorate pure questo secondo profilo, a voi interessa solo quello bianco. Se nel grafico non appare nulla, significa che il profilatore è troppo lontano. Avvicinatelo regolando la slitta verticale o alzando il misurando usando un supporto come una scatola o un rialzo.
12. Cliccate infine su "ESEGUI COMANDO" per avviare la movimentazione della slitta.
13. La vostra nuvola di punti relativa alla prova corrente sarà salvata nella cartella che avete specificato. Verificate aprendola e valutando se è tutto corretto (es: ci sono valori non zero o è tutto a zero?).
14. Scrivere un codice MATLAB o Python che importi la nuvola così salvata e la converta in Point Cloud.

Cosa mettere nella presentazione

L'aspetto grafico, il contenuto e il discorso della presentazione è lasciato alla vostra creatività. Qui i punti chiave da inserire, più un bonus non obbligatorio che fornisce punti extra.

1. Descrizione del misurando e foto.
2. Dati operativi sia della RealSense sia del profilatore Wenglor (es: range operativo, che tipo di dato acquisisce, qual è il principio di funzionamento, ecc).
3. Foto dei setup di acquisizione usando le RealSense e usando il Wenglor con il vostro misurando.
4. Per ogni configurazione delle RealSense, illustrare i vari step svolti evidenziando i risultati intermedi. In particolare, illustrare anche con immagini il passaggio da 3D point cloud a 2D maps per capire le coordinate e la successiva applicazione della matrice di calibrazione che risulta dalla procedura di calibrazione. Quale delle due configurazioni è migliore e perché? Avete incontrato criticità?
5. Mostrare il risultato dell'ottimizzazione della ricostruzione usando ICP, soffermandovi su dettagli visivi che evidenzino la differenza tra il prima e dopo (es: dettagli non perfettamente sovrapposti, buchi, ecc)
6. Mostrare i risultati qualitativi della nuvola di punti ottenuta con il profilatore in almeno 3 configurazioni diverse (ovvero parti diverse del misurando e/o diversi step della slitta)
7. **BONUS:** scegliere un dettaglio del misurando che potete effettivamente misurare in entrambi i modi (RealSense / Profilatore) e misuratelo (anche manualmente) nelle varie configurazioni, mettendo a confronto il risultato rispetto alla misura reale ottenuta con un calibro.